TUẦN 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

I. MỤC TIÊU TUẦN 3

- Trong tuần 3, tiến hành phân tích chi tiết các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý phòng khám dựa trên các yêu cầu và Use Case đã xác định ở tuần 2. Mục tiêu là mô hình hóa luồng xử lý, sự tương tác giữa người dùng và hệ thống, đồng thời xác định các đối tượng và mối quan hệ chính trong hệ thống.
- Các nội dung thực hiện bao gồm xây dựng Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram cho các quy trình đặt lịch, khám bệnh, kê đơn thuốc và thanh toán.

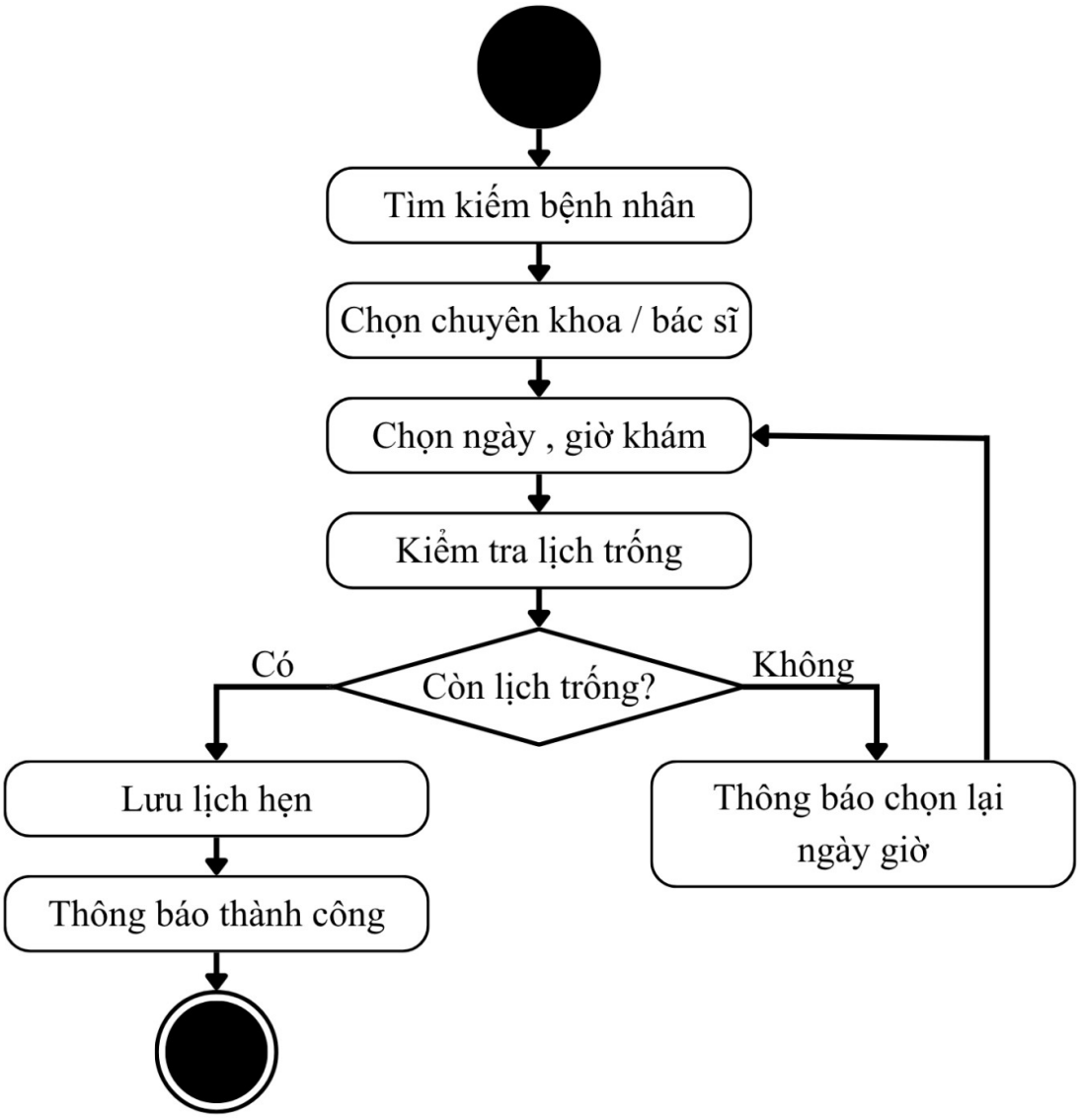
II. NỘI DUNG CHI TIẾT TUẦN 3

3.1. QUY TRÌNH ĐẶT LỊCH

a) . Mô tả quy trình

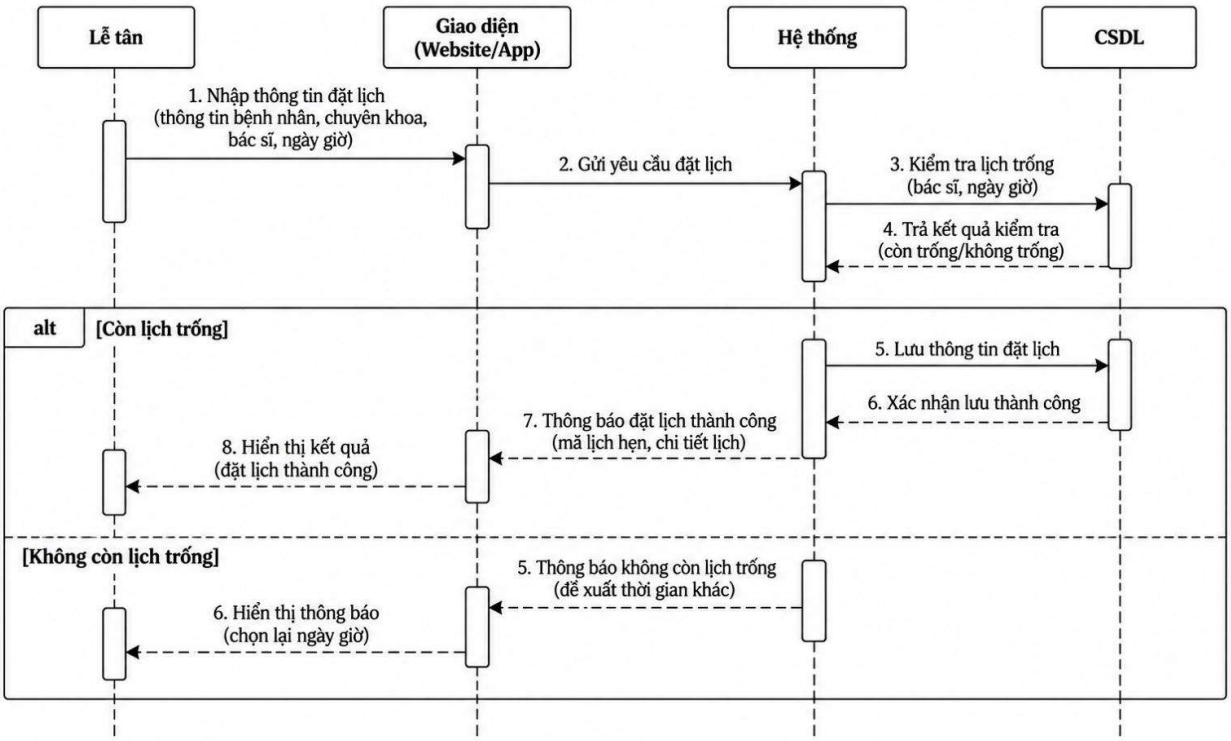
Quy trình đặt lịch cho phép lễ tân thực hiện đăng ký lịch khám cho bệnh nhân. Lễ tân tìm kiếm hoặc lựa chọn bệnh nhân, chọn bác sĩ và thời gian khám. Hệ thống kiểm tra lịch làm việc của bác sĩ. Nếu thời gian đã được sử dụng, hệ thống thông báo để lễ tân lựa chọn thời gian khác. Nếu thời gian còn trống, hệ thống lưu lịch hẹn và thông báo đặt lịch thành công.

b) Activity Diagram đặt lịch



Hình 3.1.Activity Diagram quy trình đặt lịch

c) Sequence Diagram đặt lịch



Hình 3.2.Sequence Diagram quy trình đặt lịch

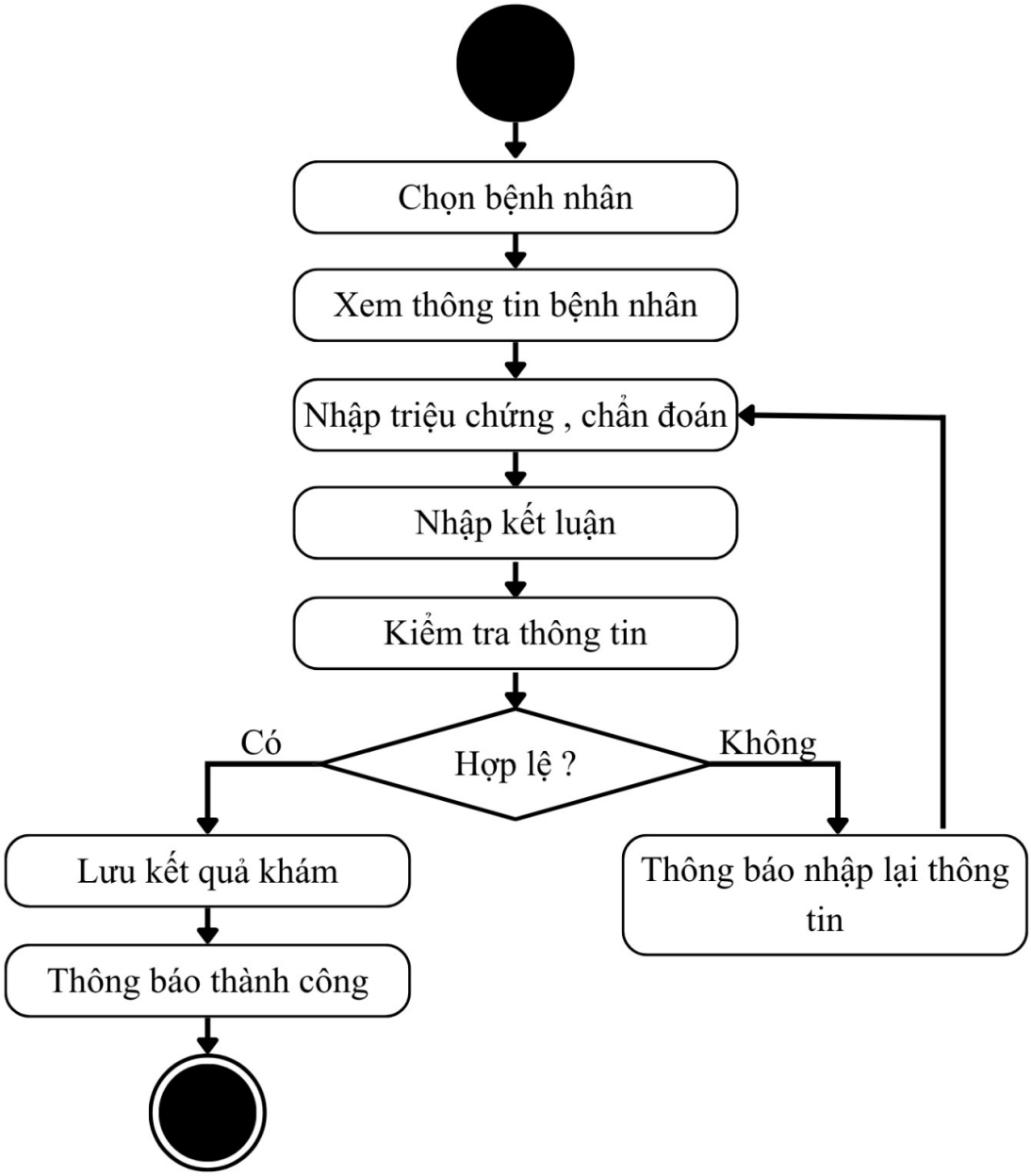
3.2. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

a) Mô tả quy trình

Sau khi bệnh nhân được tiếp nhận, bác sĩ thực hiện khám bệnh. Bác sĩ lựa chọn bệnh nhân, xem thông tin cần thiết, nhập triệu chứng, chẩn đoán và kết luận. Sau khi kiểm tra thông tin, kết quả khám được lưu vào hệ thống và tạo cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.

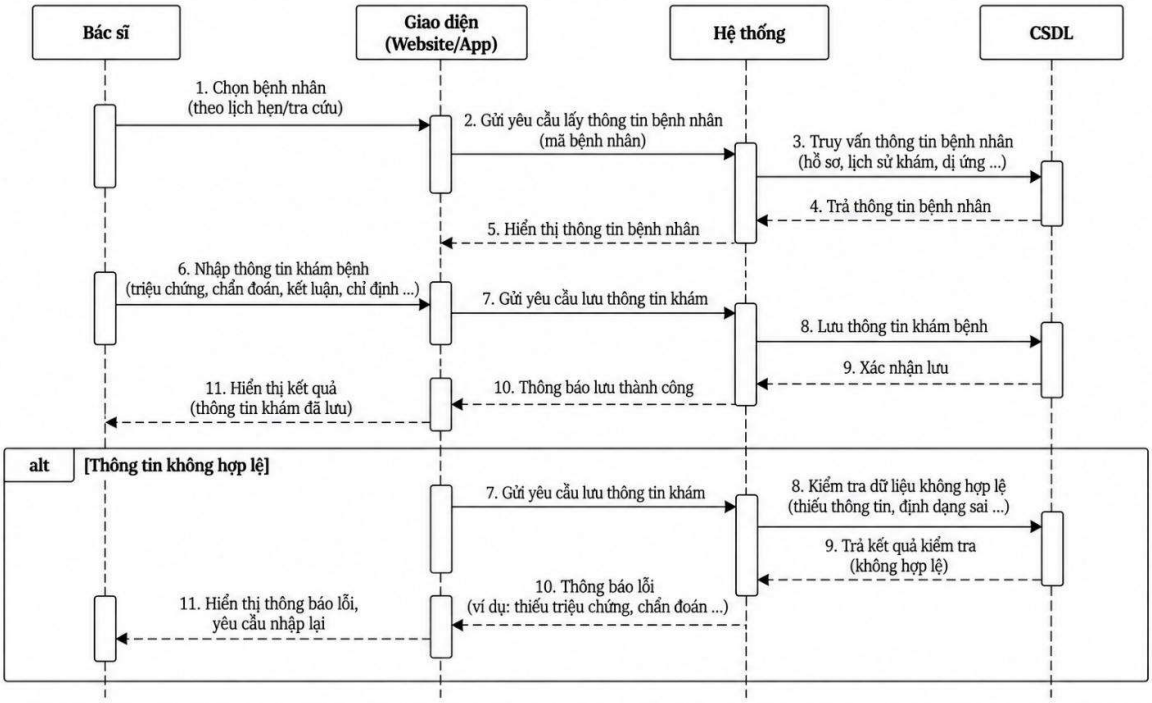
Nội dung này bám vào phần khám bệnh trong kế hoạch: tiếp nhận từ hàng chờ, nhập triệu chứng, chẩn đoán, kết luận và lưu lịch sử khám.

b) Activity Diagram khám bệnh



Hình 3.3.Activity Diagram quy trình khám bệnh

c) Sequence Diagram khám bệnh



Hình 3.4. Sequence Diagram quy trình khám bệnh

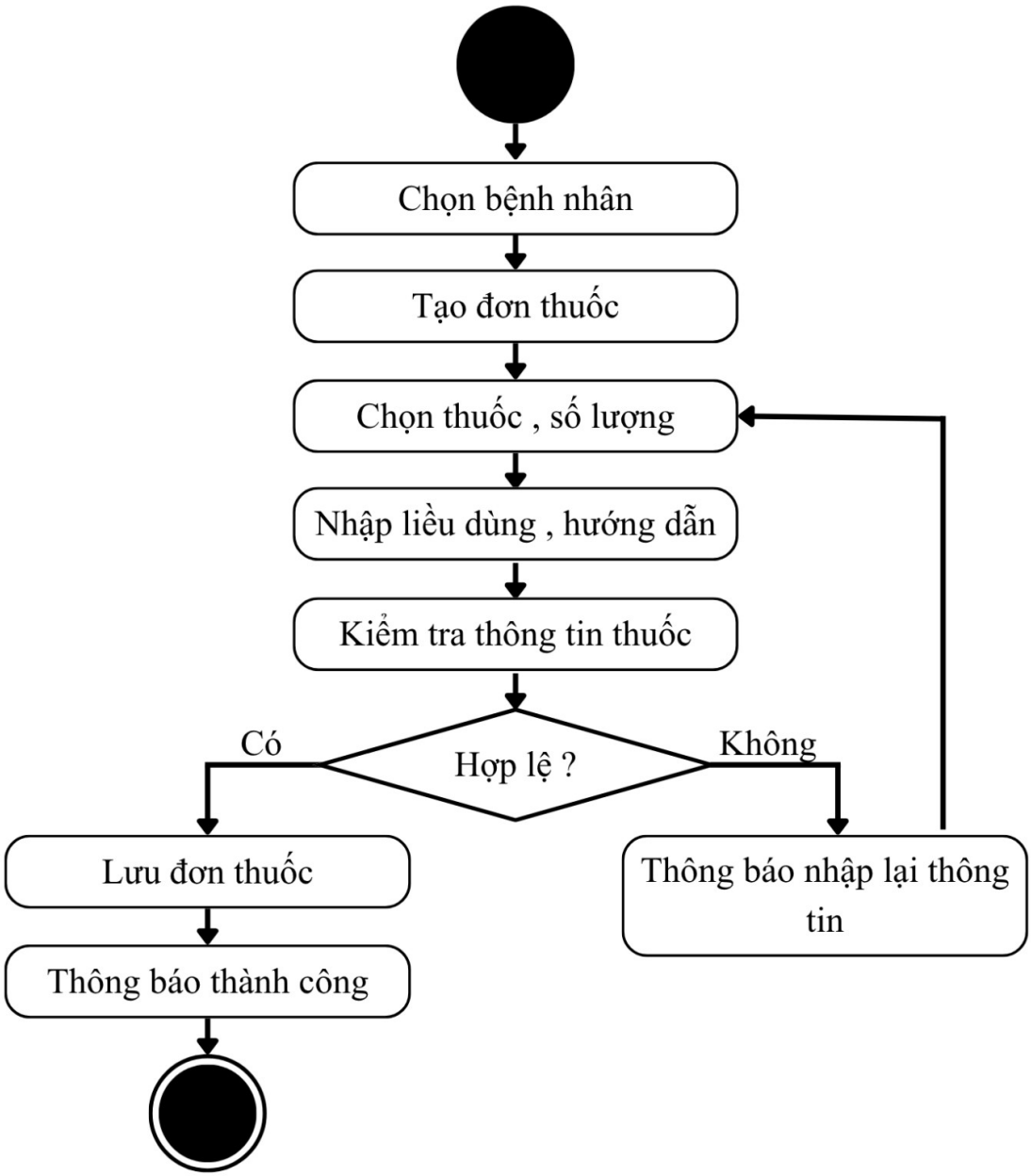
3.3. QUY TRÌNH KÊ ĐƠN THUỐC

a) Mô tả quy trình

Sau khi hoàn thành khám bệnh, bác sĩ có thể thực hiện kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Bác sĩ lựa chọn thuốc, nhập số lượng, liều dùng và hướng dẫn sử dụng. Hệ thống kiểm tra thông tin thuốc trước khi lưu đơn thuốc.

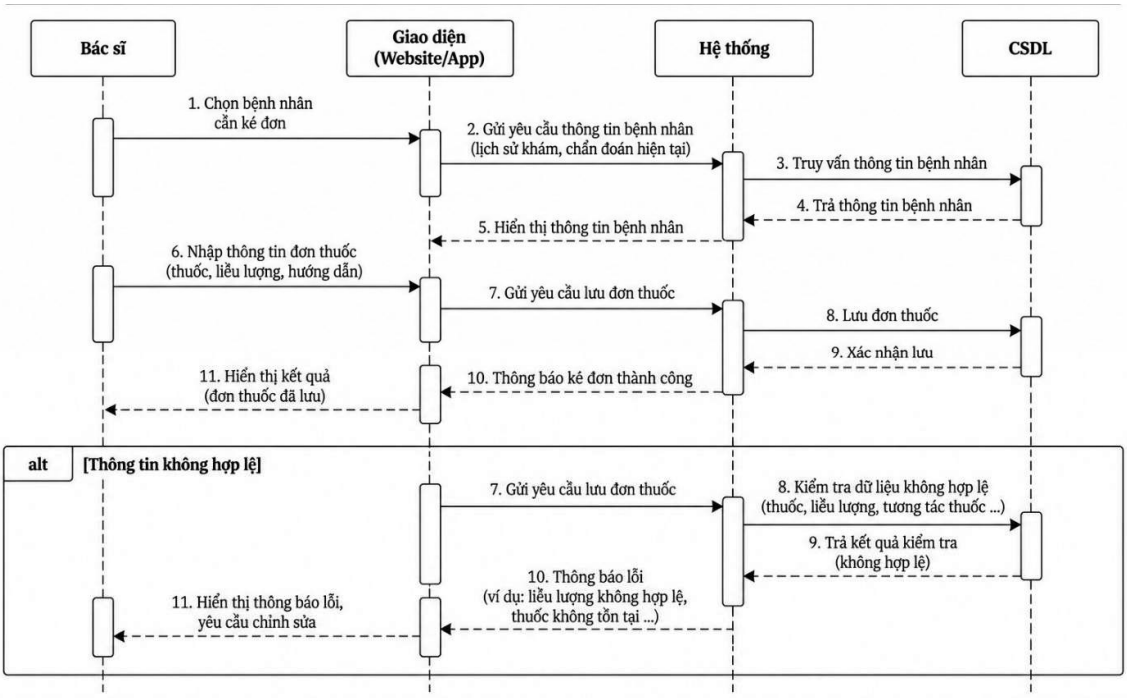
Kế hoạch của bạn cũng xác định nội dung đơn thuốc gồm thuốc, số lượng, liều dùng và hướng dẫn sử dụng.

b) Activity Diagram kê đơn thuốc



Hình 3.5. Activity Diagram quy trình kê đơn

c) Sequence Diagram kê đơn



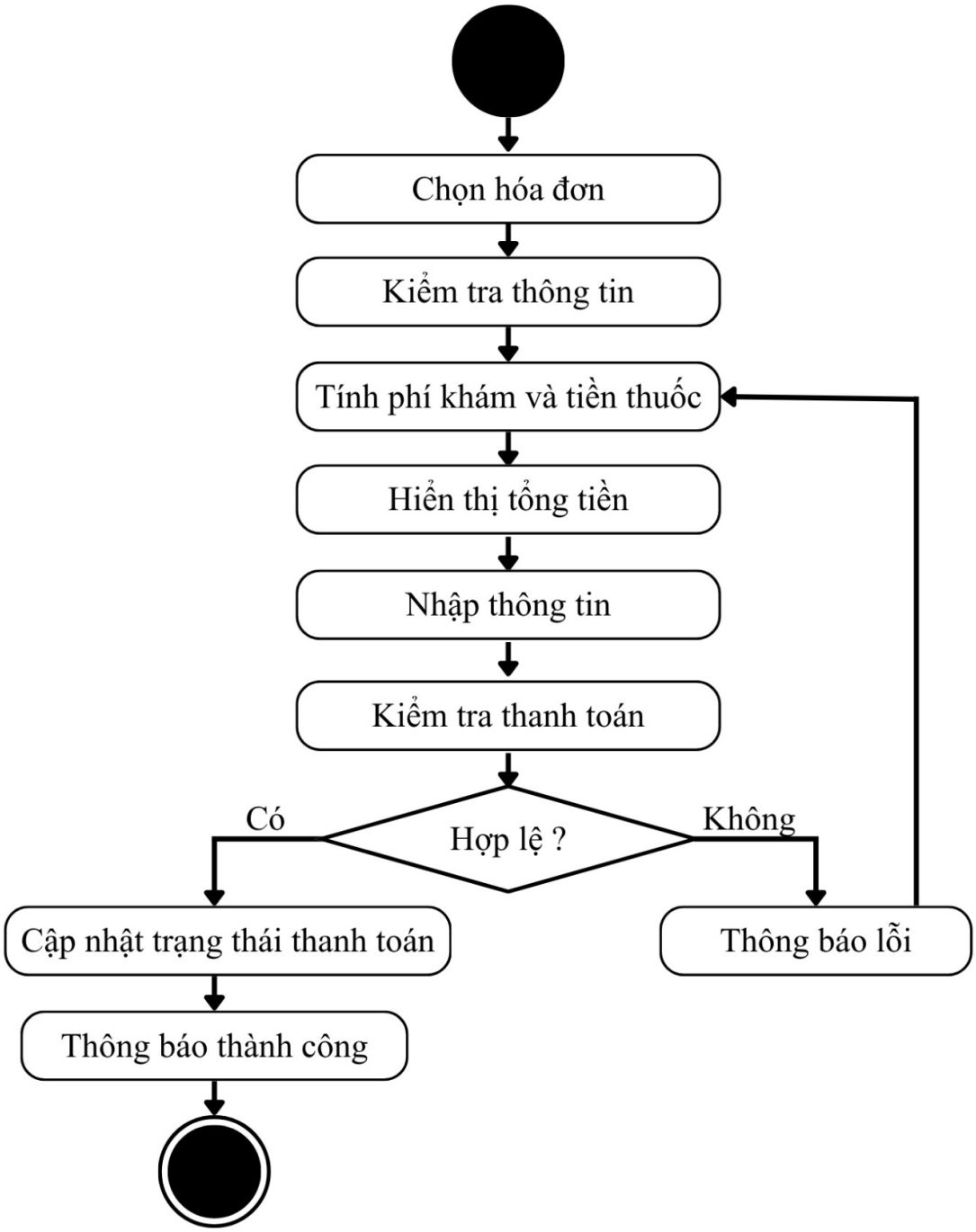
Hình 3.6. Sequence Diagram quy trình kê đơn thuốc

3.4. QUY TRÌNH THANH TOÁN

a) Mô tả quy trình

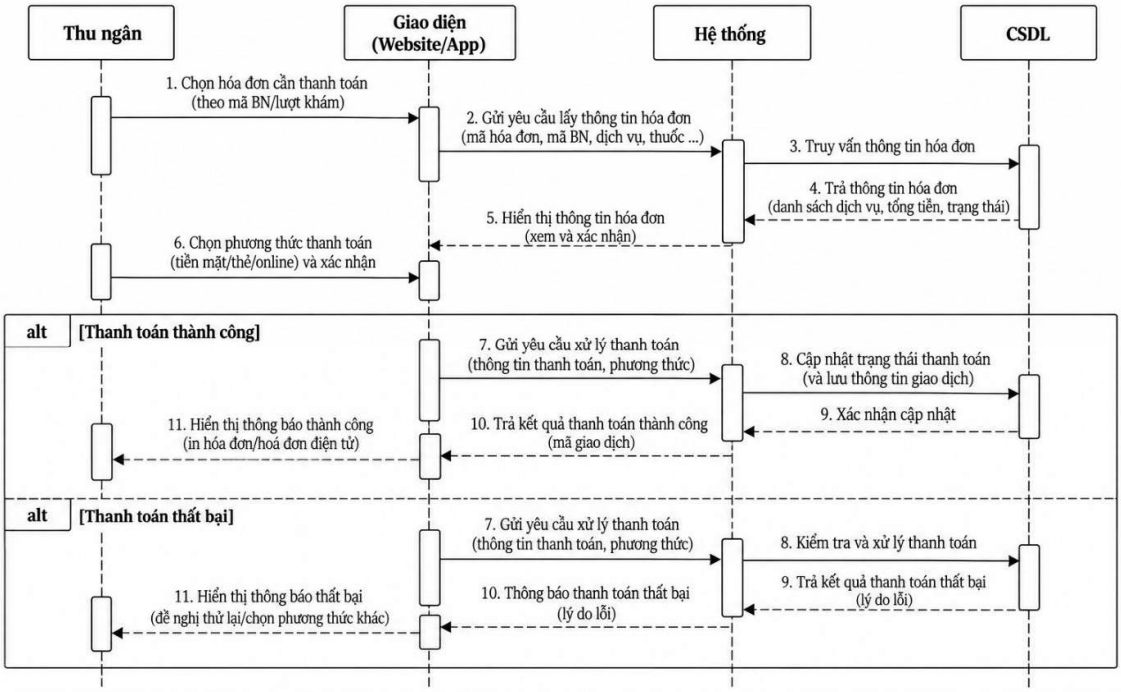
Sau khi bệnh nhân hoàn thành quá trình khám và nhận đơn thuốc, nhân viên thu ngân thực hiện kiểm tra hóa đơn. Hệ thống tính tổng chi phí bao gồm phí khám và tiền thuốc. Sau khi nhận thanh toán, hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn và lưu thông tin thanh toán.

b) Activity Diagram thanh toán



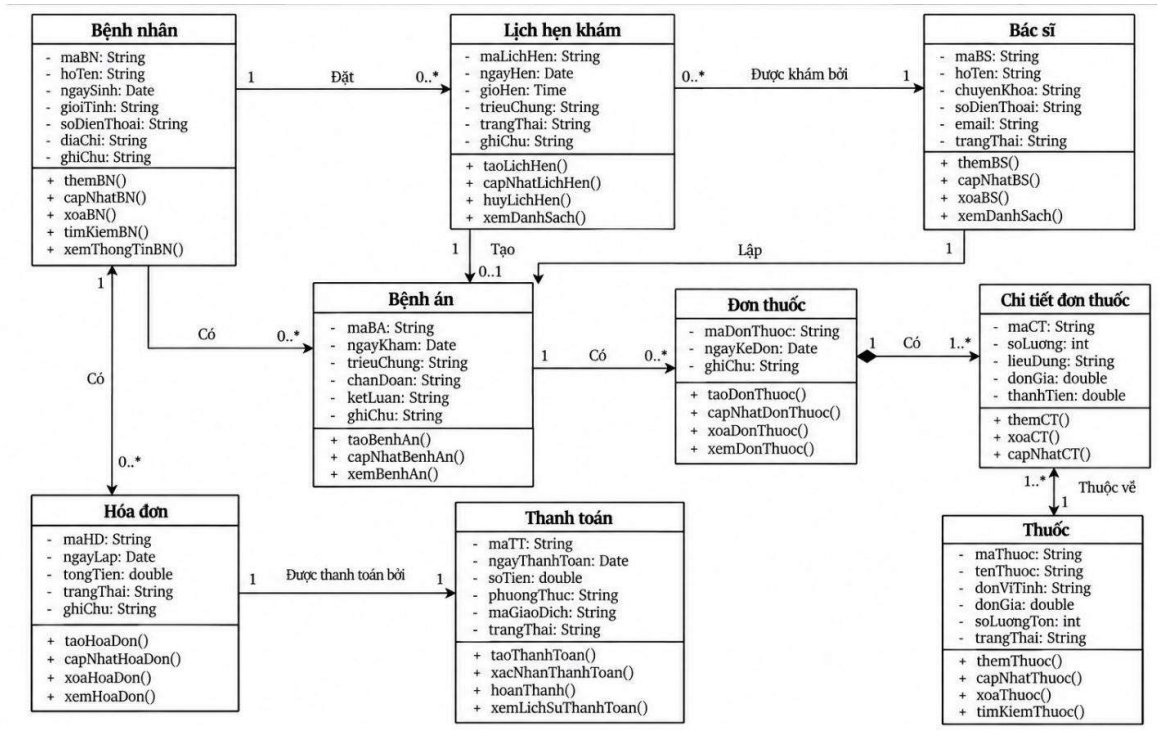
Hình 3.7. Activity Diagram quy trình thanh toán

c) Sequence Diagram thanh toán



Hình 3.8. Sequence Diagram quy trình thanh toán

III. CLASS DIAGRAM



Hình 3.9.Class Diagram chi tiết

IV.KIỂM TRA TÍNH THỐNG NHẤT

Nội dung	Kết quả
Actor giữa Use Case và Sequence	Thống nhất
Activity và Sequence	Thống nhất
Sequence và Class	Thống nhất
Tên đối tượng	Thống nhất
Luồng nghiệp vụ	Thống nhất
Quan hệ giữa các lớp	Thống nhất

Bảng 3.1. Bảng kiểm tra tính thống nhất

Sau khi đối chiếu các sơ đồ UML, các Actor, chức năng, luồng xử lý và đối tượng chính được sử dụng thống nhất giữa các sơ đồ. Các quy trình đặt lịch, khám bệnh, kê đơn thuốc và thanh toán được thể hiện tương ứng trên Activity Diagram và Sequence Diagram. Các đối tượng chính được xác định trong Sequence Diagram được thể hiện trong Class Diagram, làm cơ sở cho bước thiết kế cơ sở dữ liệu.

V.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU TUẦN 3

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích hệ thống, các quy trình nghiệp vụ chính đã được mô hình hóa thông qua các sơ đồ UML. Cụ thể, đã xây dựng Activity Diagram và Sequence Diagram cho các quy trình đặt lịch, khám bệnh, kê đơn thuốc và thanh toán. Đồng thời, các Class chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng cũng được xác định để làm cơ sở cho bước thiết kế cơ sở dữ liệu.

VI. KẾT LUẬN TUẦN 3

Trong tuần 3, hệ thống đã được phân tích chi tiết dựa trên các yêu cầu và Use Case đã xác định ở tuần 2. Các quy trình nghiệp vụ chính được mô hình hóa thông qua Activity Diagram và Sequence Diagram. Bên cạnh đó, Class Diagram ban đầu cũng được xây dựng nhằm xác định cấu trúc đối tượng và mối quan hệ trong hệ thống. Kết quả của tuần 3 là cơ sở để chuyển sang giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu trong tuần 4.